



Fundamentos de Programação

Lista de Exercícios #02

Aula de Exercícios 02
Prof. Jorge Correia

1. Fazer um programa que leia os coeficientes reais A, B e C de uma equação do 2º grau da forma:

$$Ax^2 + Bx + C = 0.$$

Após a leitura o programa deve calcular e mostrar as duas raízes da equação. Caso a equação não tenha raízes reais, isto deve ser indicado na saída.

As raízes de uma equação do segundo grau são calculadas pela fórmula de Bhaskara:

$$x = \frac{-B \pm \sqrt{B^2 - 4AC}}{2A}.$$

Sabe-se também que se o valor do Discriminante $B^2 - 4AC$ for menor que 0 (zero), a equação não possui raízes reais.

2. Escreva um programa que leia o código de um aluno e suas três notas. Calcule a média ponderada do aluno, considerando que o peso para a maior nota seja 4 e para as duas restantes, 3. Mostre o código do aluno, suas três notas, a média calculada e uma mensagem "APROVADO" se a média for maior ou igual a 5 e "REPROVADO" se a média for menor que 5.

3. Elaborar um programa que lê 2 valores a e b e os escreve com a mensagem: “São múltiplos” ou “Não são múltiplos”.

4.Elabore um programa que dada a idade de um nadador classifica-o em uma das seguintes categorias:

- infantil A = 5 - 7 anos**
- infantil B = 8-10 anos**
- juvenil A = 11-13 anos**
- juvenil B = 14-17 anos**
- adulto = maiores de 18 anos**

5. Escreva um programa que leia 3 números inteiros e mostre o maior deles.

6. Faça um programa que leia um número inteiro e mostre uma mensagem indicando se este número é par ou ímpar, e se é positivo ou negativo.

7. Um banco concederá um crédito especial aos seus clientes, variável com o saldo médio no último ano. Faça um programa que leia o saldo médio de um cliente e calcule o valor do crédito de acordo com a tabela abaixo. Mostre uma mensagem informando o saldo médio e o valor do crédito.

Saldo médio	Percentual
de 0 a 200	nenhum crédito
de 201 a 400	20% do valor do saldo médio
de 401 a 600	30% do valor do saldo médio
acima de 601	40% do valor do saldo médio

8. Um vendedor necessita de um programa que calcule o preço total devido por um cliente, que comprou um produto em sua loja. O programa deve receber o código do produto e a quantidade comprada, para então calcular e imprimir na tela o preço total, usando a tabela abaixo:

Código do Produto	Preço unitário
1001	5,32
1324	6,45
6548	2,37
0987	5,32
7623	6,45

9. Uma empresa concederá um aumento de salário aos seus funcionários, variável de acordo com o cargo, conforme a tabela abaixo. Faça um programa que leia o salário e o cargo de um funcionário e calcule o novo salário. Se o cargo do funcionário não estiver na tabela, ele deverá, então, receber 40% de aumento. Mostre o salário antigo, o novo salário e a diferença.

Código	Cargo	Percentual
101	Gerente	10%
102	Engenheiro	20%
103	Técnico	30%

10. Elaborar um programa que lê 3 valores inteiros e positivos a, b, c e verifica se eles formam ou não um triângulo. Caso os valores formem um triângulo, deve-se calcular e imprimir o valor do perímetro do triângulo, indicando com uma mensagem se este é equilátero (três lados iguais), isósceles (apenas 2 lados iguais) ou escaleno (todos os lados são diferentes). Se os valores não formam um triângulo, escrever uma mensagem informando o fato. Lembre que em um triângulo, o comprimento de cada lado deve ser menor que a soma dos outros dois lados.

11. Escrever um programa que lê um conjunto de 4 valores i, a, b, c , onde i é um valor inteiro e positivo e a, b, c , são quaisquer valores reais e os escreva na tela da seguinte forma:

- os três valores a, b, c em ordem crescente, se $i = 1$**
- os três valores a, b, c em ordem decrescente, se $i = 2$,**
- os três valores a, b, c de forma que o maior dentre a, b, c fique entre os outros dois valores, se $i = 3$.**

12. Escreva um programa para ler o número de lados de um polígono regular, e a medida do lado. Calcular e imprimir o seguinte:

- se o número de lados for 3, escrever TRIANGULO e o valor do seu perímetro;**
- se o número de lados for 4, escrever QUADRADO e o valor da sua área;**
- se o número de lados for 5, escrever PENTAGONO;**
- se o número de lados for menor que 3 escrever a mensagem "Nao é um poligono";**
- se o número de lados for maior que 5 escrever a mensagem "Poligono nao identificado".**

13. Escreva um programa para ler as coordenadas (X,Y) de um ponto no sistema cartesiano e escrever o quadrante ao qual o ponto pertence. Caso o ponto não pertença a nenhum quadrante, escrever se ele está sobre o eixo X , eixo Y ou na origem.



Fundamentos de Programação
Aula de Exercícios 02

Obrigado e
ATÉ A
PRÓXIMA!